

TRASFORMATE

traslazione nel tempo

$$F[X(t-t_0)] = X(f) e^{-i2\pi f t_0}$$

invarianza traslazione

DIMOSTRAZIONE

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(t-t_0) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t') e^{-i2\pi f (t'+t_0)} dt'$$

ponendo $t' = t - t_0$
 $\Rightarrow t = t' + t_0$
 $\Rightarrow dt' = dt$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} X(t') e^{-i2\pi f t'} e^{-i2\pi f t_0} dt' = X(f) e^{-i2\pi f t_0}$$

CVD

ribaltamento asse dei tempi con coniugato

$$F[X^*(-t)] = X^*(f)$$

$F[X^*(t)] = X^*(-f)$

DIMOSTRAZIONE

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X^*(-t) e^{i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(t) e^{+i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (X(t) e^{-i2\pi f t})^* dt$$

invariante ribaltamento

$$= (X(f))^*$$

CVD

traslazione nella frequenza

$$F^{-1}[X(f-f_0)] = X(t) e^{+i2\pi f_0 t}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(f-f_0) e^{i2\pi f t} df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{i2\pi (f+f_0) t} df$$

$$= X(t) e^{i2\pi f_0 t}$$

CVD

$$F^{-1}[X^*(-f)] = X^*(t)$$

DIMO:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X^*(-f) e^{-i2\pi f t} df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{-i2\pi f t} df = \int_{-\infty}^{+\infty} (X(t) e^{i2\pi f t})^* df$$

$$= (X(t))^*$$

CVD

l'idea generale è quella di scrivere l'integrale delle trasformate di F. (definizione di trasformata) e per applicare le proprietà delle trasformate di F:

(1) è lineare

(2) invariante ribaltamento $\int_{-\infty}^{+\infty} dt X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt X(-t)$

(3) invariante per traslazioni $\int_{-\infty}^{+\infty} dt X(t-t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt X(t)$

TEOREMA del CAMPIONAMENTO

Dato $x(t)$ segnale a banda completamente limitata $B \Rightarrow$ la sua trasformata di Fourier è nulla per $f \notin [-B, B] \rightarrow |f| < B$

Se $\frac{1}{T} = F_c > 2B$, allora $x(t)$ è ricostruibile esattamente dai campioni di $x(kT)$ e la formula di ricostruzione è:

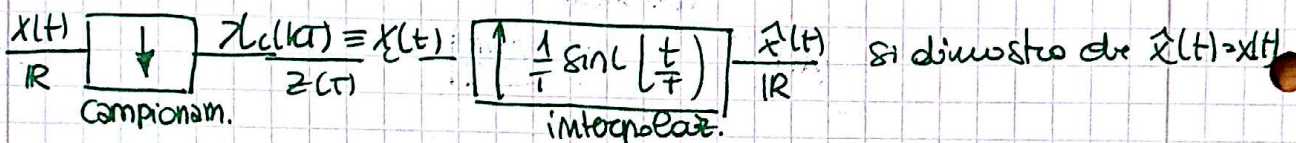
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-kT}{T}\right)$$

Il campionamento è da $R \rightarrow Z(T)$

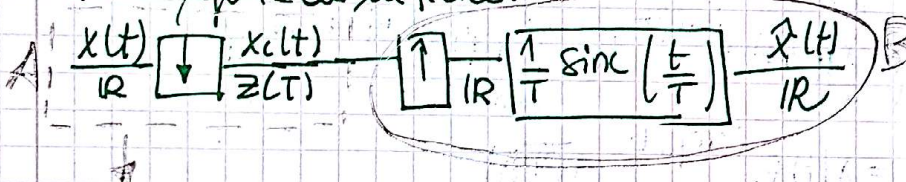


- (HP) (1) banda limitata (il segnale non varia nel tempo ^{troppo} velocemente)
(2) valori fissi (T = periodo di campionamento suff. alto).

DIMOSTRAZIONE



Il filtro interpolatore si può pensare come una cascata di interpolatori ideali ripetute da un filtro.



(A) nel dominio delle frequenze

$$\frac{X(f)}{R} \xrightarrow{\text{period.}} \frac{\sum X(f-kF_c)}{R/Z(\frac{1}{T})}$$

periodizz.: somma in infinite repliche del segnale $X(f)$ in multipli di $\frac{1}{T}$

$X(f)$ ha per ipotesi, banda limitata

$\Rightarrow$ Nella periodizz. non c'è Aliasing (= sovrappos. fra repliche)

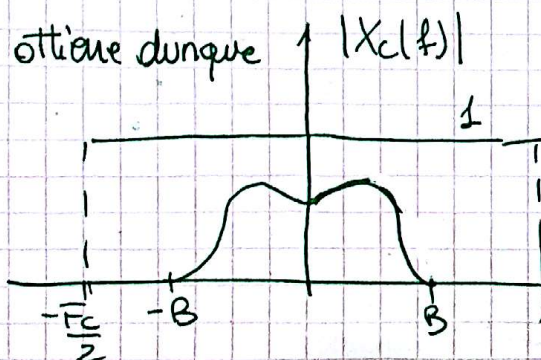


(B)

$$\frac{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f-kF_c)}{R/Z(\frac{1}{T})} \xrightarrow{\text{deperiodizz.}} \frac{|Q(f)|}{R} \rightarrow \hat{X}(f)$$

$$|Q(f)| = F \left[\frac{1}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{f}{F_c}\right) \right] = \operatorname{rect}(fT)$$

Si ottiene dunque $|X_c(f)|$



Se non vi è Aliasing, $\hat{X}(f) = X(f)$
 $\Rightarrow$ se sono uguali le trasformate, sono uguali i segnali
 $\Rightarrow X(t) = x(t)$

CVD

TEOREMA DI PARSEVAL

(Hp) $x(t) \xrightarrow[\mathcal{F}^{-1}]{\mathcal{F}} X(f)$ e $y(t) \xrightarrow[\mathcal{F}^{-1}]{\mathcal{F}} Y(f)$

(Th) $\int_I dt x(t) \cdot y^*(t) = \int_I df X(f) \cdot Y^*(f) \quad (1)$

osservata
Simmetria fra i domini del tempo e della frequenza

Corollario - caso particolare

$x(t) = y(t)$

(2) $E_x = \int_I dt |x(t)|^2 = \int_I df |X(f)|^2 \rightarrow$ Equivalente - dal p.t. di vista elettrico - delle 2 rappresentazioni del segnale.

DIMOSTRAZIONE

(1) $x(t) \cdot y^*(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \{X(f)\} * \{Y^*(f)\}$ del $\delta(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \delta(-f)$

se applico la def. di convoluzione: $Z(\lambda) = \int_I dt (x(t)) * y^*(\lambda - t)$

o considero l'area del segnale $[Z(\lambda)]_{\lambda=0}$

$= Z(\lambda) \Big|_{\lambda=0} = \int_I dt x(t) * y^*(\lambda) = \int_I dt x(t) \cdot y^*(t) \quad \text{[CVD]}$

(2) $\left\{ \begin{array}{l} \text{per dimostrare che } \int |x(t)|^2 dt = \int |X(f)|^2 df \\ |x(t)|^2 = x(t) \cdot x^*(t) \\ E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \int_{-\infty}^{+\infty} (x(f) e^{i2\pi f t})^* df dt \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} x(f) \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i2\pi f t} dt df \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(f) X(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df \quad \text{[CVD]} \end{array} \right.$

TRASFORMATA DUALE
di Fourier
Lo trasformo duale mappa le trasformate dell'ingresso $X(f)$ nella trasformata di Fourier dell'uscita $Y(f)$.

Lo tue formato di un fido e la finestra, con base 9(7).

2 forma dello s'ustro con forma
specie alla risposta in frequenza del
filtro.

$$H(f, \lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i2\pi f t} g(t - \tau) e^{-i2\pi \lambda \tau} \quad h(t, \tau) = g(t - \tau)$$

$$= \int_{\Sigma} d^4x \int_{\Sigma} dt e^{i\omega t} \gamma(t) e^{-i\omega t(t+\tau)}$$

$$= \int_I dy e^{-i\omega y} \int_I dt e^{i2\pi t} g(t) e^{-i\omega t} = \int_I dy e^{-i\omega y} e^{i\omega y} \int_I dt p(t) e^{-i\omega t}$$

$$\int_I G(f) \rho df e^{-i2\pi f(f-1)} = \text{per le condizioni di normaliz.} = G(f) f(f-1)$$

$$Y(f) = \int_I dX(u) G(f) f(1-f) = X(f) G(f) f(1-f) = \text{finestra.} \quad \boxed{12 \text{ VDI}}$$

$$H(t, \lambda) = \int_R du \int_{\mathbb{R}^+} dv e^{i\lambda u} e^{-i\lambda v} \int_R (t-u)$$

$$= \text{per def. di trasformata a tempo discreto} = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi k u} e^{-i2\pi f k T} \int_{kT}^{(k+1)T} (kt-u) du$$

poiché f è el. neutro $= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi (1-f) kT} = \int_{R/\mathbb{Z}(1/T)} (f-1) \cdot \boxed{\text{c.v.d.}}$

FILTRO $Z(T)$ è (1) lineare, (2) tempo invariante

$$y(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT - mT) x(mT)$$

Se i segnali di ingresso $x_1(t)$ e $x_2(t)$ hanno come
segnali di uscita corrispondenti $y_1(nT)$ e $y_2(nT)$,
deve essere $y_1(nT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T_2(nT - kT) \cdot y_2(kT)$

$$y_1(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT - mT) x_1(mT)$$

$$y_2(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT - mT) x_2(mT)$$

DMOSTRAZ. LINEARE

DIMOSTRAZ. LINEARE:
$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) [x_1 x_1(mT) + x_2 x_2(mT)]$$

$$= x_1 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x_1(mT) + x_2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x_2(mT)$$

$$= x_1 y_1(nT) + x_2 y_2(nT) \Rightarrow \text{è lineare}$$

DIMOSTRAZIONE TEMPO-INVARIANTE:

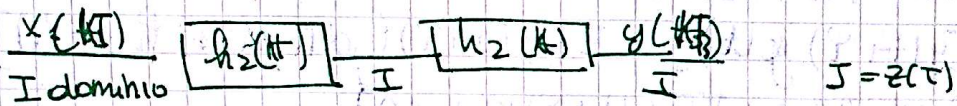
$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} T g(t - nT) f(x(t) - t_0) = g(t - t_0)$$

$\Rightarrow$ è tempo invariante

CASCATA DI FILTRI

CASCATA DI FILTRI Sapendo che il filtro è un test. lineare
e che la cascata di test. lineari è ancora
lineare, la cascata è ancora un test.
lineare

Dobbiamo dimostrare che la cascata di due filtri è ancora un filtro e, in più, che è lineare e tempo invariante.



Se passo alle trasf. di Fourier: $X_1(f) = H_1 \cdot X(f)$

$$y(f) = X_2(f) \cdot H_2(f) = H_1(f) \cdot H_2(f) \cdot X(f)$$

$$y(t) = x * h_1 * h_2(t)$$

¹ è anche in filtro con risposta in frequenza $H(f) = H_1(f) \cdot H_2(f)$.

ENV

ANALISI SPETTRALE NEI FILTRI

$$\frac{x(t)}{I} \boxed{h(t)} \frac{y(t)}{I}$$

con $h(t)$ reale.

$x(t)$ = processo aleatorio in senso lato
media m_x , correlazione $R_x(\tau)$ e densità spettrale $R_x(f)$

Allora $y(t)$ è stazionario in senso lato con:

- (1) $m_y = m_x$ area ~~area~~ $h(t) = m_x H(0)$
- (2) $R_y = R_x(f) \cdot |H(f)|^2$
- (3) $R_y = R_x * h * h_-(\tau)$

DIMOSTRAZIONE

$$(1) m_y = E[y(t)] = E\left[\int_I d\tau x(\tau) h(t-\tau)\right] = E[x(\tau)] \int_I d\tau h(t-\tau) \\ = m_x \int_I d\tau h(\tau) = m_x \cdot H(0)$$

↑ inv. traslazioni

CVD

(2) calcolo la correlazione fra x e y :

$$E[y(t+\tau) x(t)] = E\left[\int_I d\tau_1 x(\tau_1) \cdot h(t+\tau-\tau_1) \cdot x(t)\right] \\ = \int_I d\tau_1 E[x(\tau_1) x(t)] h(t+\tau-\tau_1) \\ = \int_I d\tau_1 R_x(t-\tau_1) h(t+\tau-\tau_1) = \int_I d\tau_1 R_x(t-\tau_1) h(\tau-\tau_1) \\ = R_x * h(\tau)$$

$$R_{xy} = R_x * h(\tau) \Rightarrow R_{xy} = R_x(f) \cdot H(f)$$

calcolo l'auto correlazione dell'uscita

$$E[y(t+\tau) y(t)] = E\left[y(t+\tau) \int_I d\tau_1 x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right] \\ = \int_I d\tau_1 h(\tau_1) E[y(t+\tau) x(t-\tau_1)] \\ = \int_I d\tau_1 h(\tau_1) R_{xy}(t+\tau-t+\tau_1) = \int_I d\tau_1 h(\tau_1) R_{xy}(t+\tau_1) \\ = \int_I d\tau_1 h(-\tau_1) R_{xy}(\tau-\tau_1) = h^- * R_{xy}(\tau) \\ = h^- * R_x * h \rightarrow R_y(f) = |H(f)|^2 R_x(f)$$

CVD

(3) sapendo che $|H(f)|^2 = H(f) \cdot H^*(f)$,

$$|h(t)|^2 = h(t) \cdot h^*(t)$$

$$x_y(t) = h(t) * h^*(-t) \text{ a } x_y$$

$$y_y(t) = h * h^- * x(x)$$

CVD

QUANTIZZAZIONE, L ELEVATO

Quantizzazione uniforme: mappa l'asse reale in un insieme finito di simboli.
(valori di quantizzazione)

Processo di conversione da segnale o tempo e valori continui a valori e processi discreti.

Se ho un numero alto di livelli, $\Delta = \frac{2V}{L}$ e $f_x(0) = 0$

$$f_x(a) = f_x(\tilde{a}_k) = \text{costante in } [a_k, a_{k+1}]$$

$$M_e = \text{potenza dell'errore di quantizzazione} = \frac{\Delta^2}{12} \text{ con } \Delta = \frac{2V}{L}$$

$$M_x = \sigma^2$$

$$SNR = \frac{(2\sigma V)^2}{\left(\frac{2V}{L}\right)^2} \rightarrow \text{se lo consideriamo in dB} = 10 \log_{10}(SNR) = 6M + 10 \log_{10} 3\alpha$$

DIMOSTRAZIONE $M_e = \sum_0^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \int_{a_k}^{a_{k+1}} \left(a - a_k - \frac{\Delta}{2}\right)^2 da$

pongo $b = a - a_k - \frac{\Delta}{2}$

$$db = da$$

se $a = a_k$, $b = -\frac{\Delta}{2}$

se $a = a_{k+1}$, $b = \frac{\Delta}{2}$

$$\Rightarrow M_e = \sum_0^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} b^2 db$$

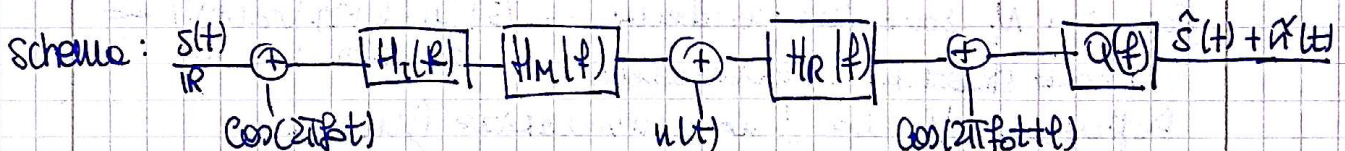
$$\Rightarrow M_e = \sum_0^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \frac{\Delta^3}{12} = \frac{\Delta^2}{12} \left(\sum_0^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \Delta \right)$$

$$M_e = \frac{\Delta^2}{12}$$

CVD

Summa area dello dens di probab: $\sum \Delta = 1$

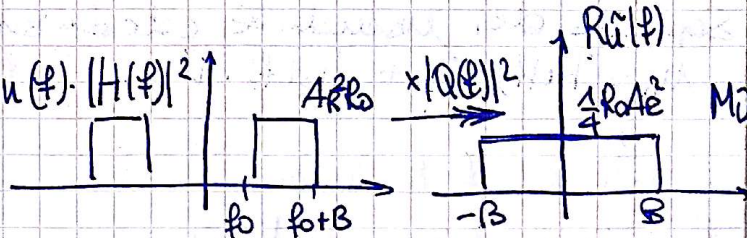
SCHEMA MODULAZIONE SSB, RAPPORTO SEGNALE-RUMORE



$$SNR = \frac{A_M^2 A_T^2 M_S}{2B R_0}$$

sapendo che:

$$M_{\hat{x}} = R_u(f) \cdot |H(f)|^2$$



$$M_{\hat{x}} = 2B \cdot \frac{1}{4} R_0 A_T^2$$

sapendo che: $\hat{s}(t) = \frac{1}{4} A_M A_T A_R s(t)$

$\frac{1}{4} \times$ lo multiplica $\times$ la potenza
 $A_T A_M A_R$ sono per i filtri.

$$M_{\hat{s}} = E[\hat{s}^2(t)] = \left(\frac{1}{4}\right)^2 A_M^2 A_T^2 A_R^2 S^2(t) = \frac{1}{16} A_M^2 A_T^2 A_R^2 M_S$$

$$\eta = 1$$

$$SNR = \frac{M_{\hat{s}}}{M_{\hat{x}}} = \frac{\frac{1}{16} A_M^2 A_T^2 A_R^2 M_S}{2B \cdot R_0 A_T^2} = \frac{A_M^2 A_T^2 M_S}{2B R_0} \quad \text{CVD}$$

RUMORE TERMICO e calcolo simbolico

Il rumore nei sistemi di telecomunicazione può avere:

- origine esterna (interferenza, radiazione di fondo ...)
- e si possono attenuare in fase di progetto
- origine interna: $x(t) = \sum_n g_n \delta(t - t_n)$ $h =$ forma impulso g_n e t aleatori

def. $N =$ numero medio di impulsi nell'unità di tempo
e $D =$ durata dell'impulso.

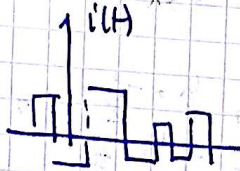
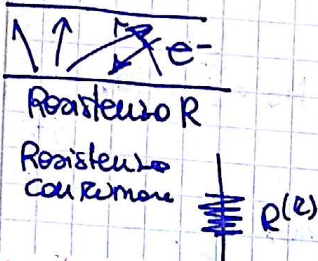
$N \cdot D =$ densità = num. medio degli impulsi contemporanei.

$> 100 \Rightarrow g_n$ indipendenti $\rightarrow x(t) =$ rumore aleatorio gaussiano
 < 1 , $x(t)$ non è gaussiano

Il rumore termico è un rumore d'origine interna e gaussiano.

È il rumore dovuto al moto di scattering degli elettroni nel conduttore (con velocità costante a tratti): $\Rightarrow$ corrente costante a tratti.

(NB) Solo i componenti resistivi sono fonte di rumore.



legge Ohm: $V(t) = R \cdot i(t)$

$R_N(f) = 2kTR$ $\leftarrow T_{ass.}$

$k = \text{cost. Boltzmann}$
1.38 · 10⁻²³

Considero un circuito con 2 resistenze, rumorose, le cui tensioni di rumore sono $v_1(t)$ e $v_2(t)$. $v_1(t)$ e $v_2(t)$ sono stazionarie in senso lato e congiuntamente stazionarie nell'ipotesi che siano stazionarie indipendenti.

Quindi: $E[v_1(t+\tau)v_2(t)] = E[v_1(t)]E[v_2(t)]$
 $= m_1 m_2 = 0$ media nulla

Calcolo in modo simbolico la densità spettrale del rumore.

$V_u = V_1 H_1(f) + V_2 H_2(f)$

$V_u V_u^* = (H_1(f))^2 V_1 V_1^* + (H_2(f))^2 V_2 V_2^*$

$+ V_1 V_2^* H_1(f) H_2^*(f) + V_2 V_1^* H_2(f) H_1^*(f)$

perché, per HP, $R_{V1} R_{V2} = 0$

$\Rightarrow R_{V_u} = R_{V1} |H_1(f)|^2 + R_{V2} |H_2(f)|^2$

note (non annullabili del pho d'auto fies)

stue sono allo stesso temperature $\rightarrow$ Nyquist
(indipendenti $\rightarrow E[v_1(t+\tau)v_2(t)] = 0$
e indipendenti correl. mutua

le loro espressioni lineari,

$R_{V1}(f) + |H_2(f)|^2 R_{V2}(f)$

quindi il calcolo simbolico (+ Ohm)

$N_u = H_1(f) \cdot N_1 + H_2(f) \cdot N_2$

densità spettrale del rumore:

$R_N = R_{V1} |H_1(f)|^2 + R_{V2} |H_2(f)|^2$

$V_u \cdot V_u^* = N_1^* N_1 |H_1(f)|^2 + N_2^* N_2 |H_2(f)|^2 + N_1^* N_2 H_1^*(f) H_2(f) + N_2^* N_1 H_2^*(f) H_1(f)$

perché $N_1 N_2 = R_{V1} R_{V2} = R_{V2} R_{V1} = 0$
 N_1 e N_2 sono congiuntamente stazionari in senso lato e indipendenti.

Il rumore nei sistemi di telecomunicazione può essere:

- origine esterne (interferenza, radiazione di fondo ...)
- e si possono attenuare in fase di progetto
- origine interna: $x(t) = \sum_n g_n h(t - t_n)$ $h =$ forma impulso
 g_n e t aleatori

def. $N =$ numero medio di impulsi nell'unità di tempo
e $D =$ durata dell'impulso.

$N \cdot D =$ densità = num. medio degli impulsi contemporanei.

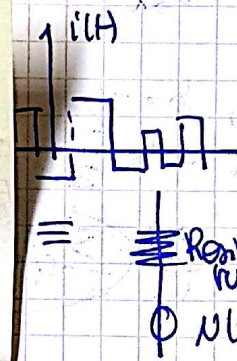
$> 100 \Rightarrow g_n$ indipendenti $\rightarrow x(t) =$ rumore aleatorio gaussiano
 < 1 , $x(t)$ non è gaussiano

per teorema è un rumore d'origine interna e gaussiano.

è dovuto al moto disordinato degli elettroni nel conduttore

(a tratti costante a tratti zero) $\Rightarrow$ corrente costante a tratti.

resistivi sono fonte di rumore



legge Ohm: $V(t) = R \cdot i(t)$

$$R_N(f) = 2kTR \quad \leftarrow T_{ass.}$$

$k =$ cost. Boltzmann
 $1.38 \cdot 10^{-23}$

$R_N(f)$ però non è costante (non accettabile dal pto d'uso fisico)
 $\rightarrow R_N(f) = 2kTR g(f)$

Se le componenti resistive sono allo stesso temperatura $\rightarrow$ Nyquist

sono: N_i sono indipendenti $\rightarrow E[N_1(t+\tau) \cdot V_2(t)] = 0$

N_i sono stazionarie e indipendenti correl. mutua

Definendo N_n la loro combinazione lineare,

$$R_{Nn}(f) = |H_1(f)|^2 R_{N1}(f) + |H_2(f)|^2 R_{N2}(f)$$

Sapendo che, usando il calcolo simbolico (+ Ohm)

$$V_n = H_1(f) \cdot N_1 + H_2(f) \cdot N_2$$

denso spettrale del rumore:

$$R_N = R_{N1} |H_1(f)|^2 + R_{N2} |H_2(f)|^2$$

$$V_n \cdot V_n^* = N_1^* N_1 |H_1(f)|^2 + N_2^* N_2 |H_2(f)|^2 + N_1^* N_2 H_1^*(f) H_2(f) + N_2^* N_1 H_2^*(f) H_1(f)$$

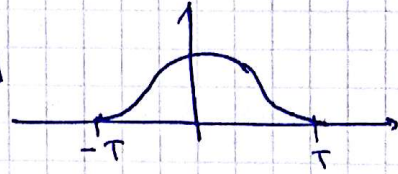
perché $N_1^* N_2 = R_{N1} N_2 = R_{N2} N_1 = 0$
 N_1 e N_2 sono componenti stazionarie indipendenti in senso lato.

CRITERIO DI NYQUIST x ASSENZA INTERFERENZA

Può capitare che in fase di trasmissione vi sia ISI, ovvero l'interferenza intersimbolica.

Cio' avviene se $c(t) = 0$ in $[T, T]$

Con $c(t)$ - impulso fondamentale di ricezione.



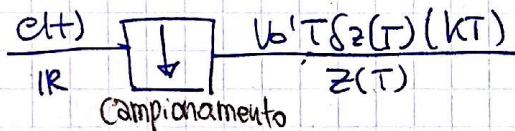
Se non vi è ISI, $c(t) \neq 0$ in $[T, T] \rightarrow$ dunque i valori che trasmette sono proporzionali ai valori che osservo
 $N(kT) = a_k V_0'$, con $V_0' = c(0)$

$$c(t) = l * h * g(t) \Rightarrow C(f) = L(f) \cdot H(f) \cdot G(f)$$

Per l'assenza di ISI, si utilizza il criterio di Nyquist.

Nel dominio del tempo: Deve essere $C(kT) = V_0' T \int_{-\infty}^{\infty} z(\tau) \delta(\tau - kT) d\tau$

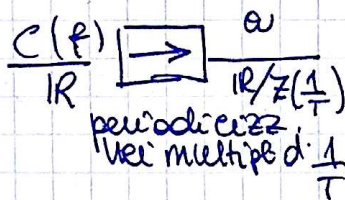
$$c(kT) = \begin{cases} V_0' & \text{se } k=0 \\ 0 & \text{altre}$$



Criterio N. nel dom. del tempo

$c(kT) = 0$ per $k \neq 0$

Se nel dominio delle frequenze: dev'essere $\sum C(f - \frac{k}{T}) = V_0' T = \text{costante}$

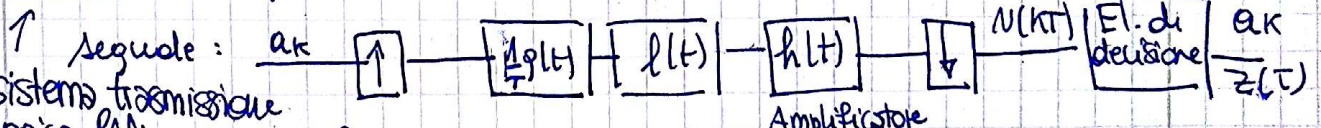


$C(f) = \text{costante} = \text{per } \omega = 0$

Per soddisfare $C(f) = 0$, $B(f) \geq \frac{1}{2T}$

ISI = interferenze dovute ad altri simboli trasmessi.

$$a_k = A(kT)$$



Amplificatore

SISTEMA MODULAZIONE NUMERICA IN BANDA BASE

$g(t)$ = filtro interpolatore con risposta impulsiva $\frac{1}{T} c(t)$
 $L(f)$ = filtro passa-basso

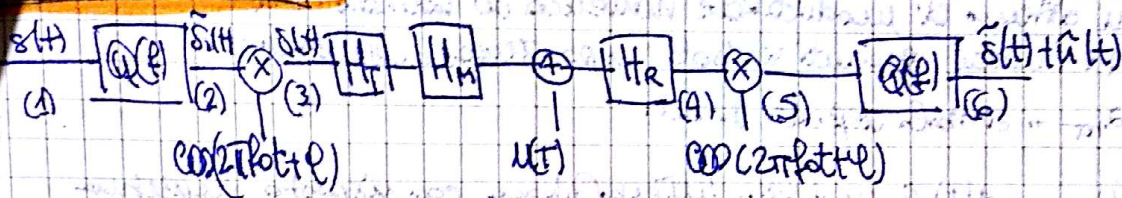


$$N(kT) = \text{segnale ottenuto dopo il campionamento} = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot e(kT - hT)$$

$$= a_k e(0) + \sum_{k \neq h} a_k e(kT - hT)$$

ISI

SB e SSB



(1) Considero lo trascurando del segnale $s(t) \approx \tilde{s}(t)$

(2) Passo attraverso il filtro $Q(f)$ che rende $\tilde{s}(f)$ banda limitata

(3) Moltiplico per la prima portante $(\cos(2\pi f_0 t + \phi))$
Il segnale viene così "sdoppiato" in f e f_0

(4) Passo attraverso i filtri $H_T(f)$ e $H_R(f)$

Il segnale viene modellato, rispettivamente, nel seguente modo:

H_T : Amplificazione in fase di trasmissione

H_M : Attenuazione

H_R : Amplificazione in fase al ricevitore

Aggiungo il rumore

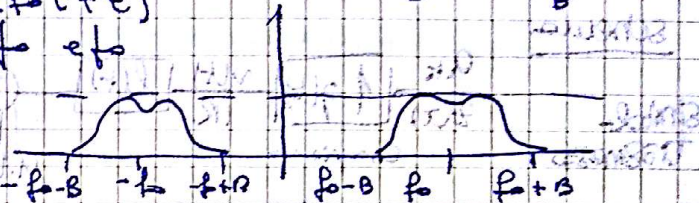
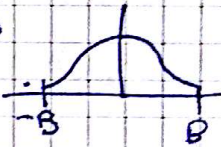
(5) Moltiplico per la seconda portante

ottenendo $\tilde{s}(t) = \frac{1}{2} A_M A_T \cos^2(2\pi f_0 t + \phi)$
nello DSB

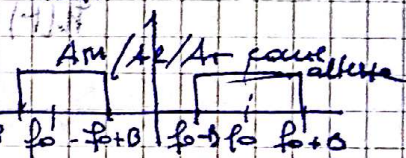
e $\frac{1}{4} A_M A_T \cos^2(2\pi f_0 t + \phi)$ nelle SSB

(6) Filtro $Q(f)$ che toglie la frequenza in eccesso

$Q(f)$ è un rect



Quindi 3 filtri sono tutti



(NB) le due portanti sono a schema coerenti (stessa fase ϕ)

Il rapporto segnale rumore:

$$SNR = \frac{E[\tilde{s}(t)^2]}{E[\tilde{u}(t)^2]}$$

DSB:

sapendo che $\tilde{s}(t) = \frac{1}{2} A_M A_T \tilde{s}(t)$

$$E[\tilde{s}(t)^2] = \frac{1}{4} A_M^2 A_T^2 M_s$$

$$E[\tilde{u}(t)^2] = B \cdot R_0 A_R^2$$

potenza trasmessa $\frac{1}{2} A_M^2 M_s$

$$SNR = \frac{\frac{1}{2} A_M^2 A_T^2 M_s}{2 B R_0 A_R^2} = \frac{M_T A_T^2}{2 B R_0}$$

SSB

sapendo che $\tilde{s}(t) = \frac{1}{4} A_M A_T \tilde{s}(t)$

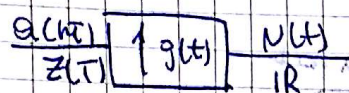
$$E[\tilde{s}(t)^2] = \frac{1}{16} A_M^2 A_T^2 M_s$$

$$E[\tilde{u}(t)^2] = \frac{1}{2} B R_0 A_R^2$$

$$SNR = \frac{\frac{1}{8} A_M^2 A_T^2 M_s}{B R_0 A_R^2} = \frac{1}{4} \frac{A_M^2 A_T^2 M_s}{B R_0} = \frac{M_T A_T^2}{2 B R_0}$$

PAM

M-PAM è un sistema di modulazione numerica in banda base
 M è il numero quanti simboli appartenenti all'alfabeto
 $x(t) = a_k$ = simbolo definito su $z(t)$

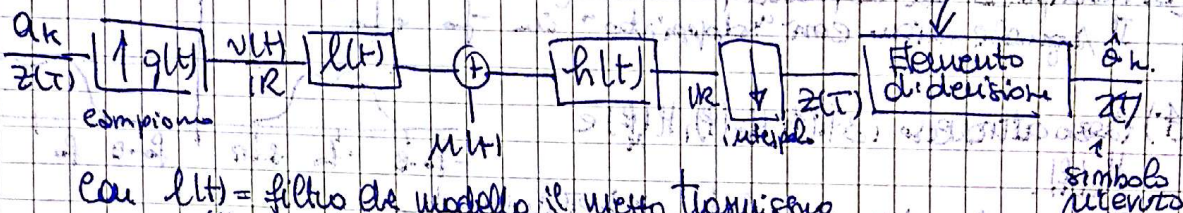


$g(t)$ è un filtro interpolatore con risposta impulsiva
 poco allungata che viene considerato

$T_s = \frac{1}{f_s}$ = numero di simboli al periodo di portante
 $T_s =$ periodo del simbolo

schema

simbolo
trasmissione



con $g(t)$ = filtro da modello il mezzo trasmissivo
 $g(t)$ è un filtro passa-basso

$h(t)$ = amplificatore di ricezione
 (amplificatore segnale e rumore per rendere trascurabile il rumore d'ingresso)

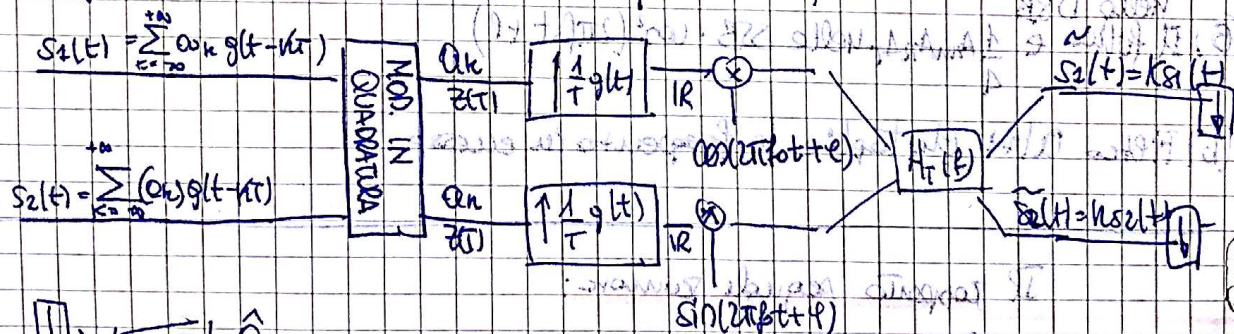
In genere a soglia

QAM

modulazione numerica in banda passante

Vengono trasmesse 2 portanti PAM in quadratura, ovvero:

Schema

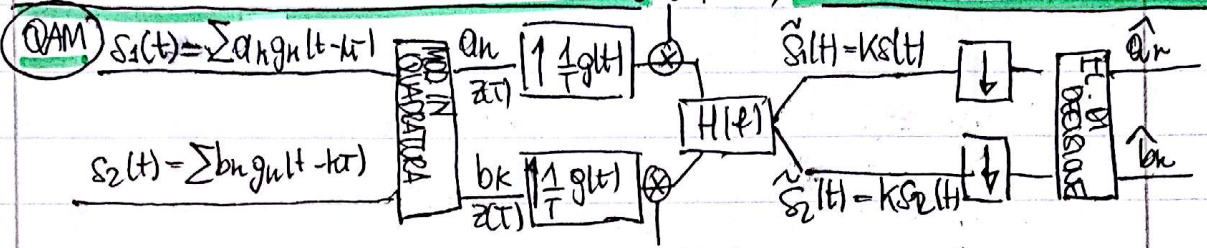
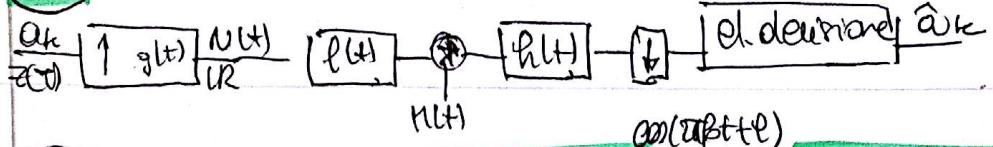


è un modo di trovare una banda B
 dato un M-QAM e un flusso di
 dati trasmesso pari ad A.

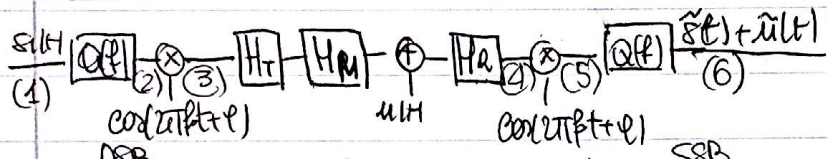
teorema di Shannon: $B \cdot \log_2 M = A$

=> Poiché siamo nel PAM, $\frac{A}{N} = B$ da dove trasmettere

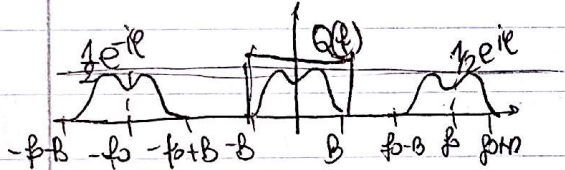
PAM sistema trasmissione numerico in banda base



DSB/SSB



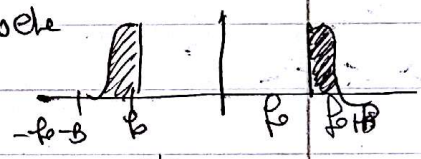
- DSB**
- (1) Considero il segnale $p(t) = F[s(t)]$
 - (2) Filtro $Q(f)$ che lo rende a bande limitate
 - (3) Moltiplico per la portante $\cos(2\pi f_c t + \phi)$ che solo porta il segnale in-f e fo



- (4) Posso attraversare i filtri H_T, H_M, H_R che, rispettivamente, amplificano, attenuano e filtrano il segnale. Viene aggiunto il rumore $u(t)$ AWGN. Segnali scappati = Metodi $\hat{s}(t)$

- (5) Moltiplico per la seconda portante $\hat{s}(t) = A_m A_c \tau \hat{s}(t) \cos^2(2\pi f_c t + \phi)$
Sapendo che $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\alpha)$
 $\hat{s}(t) = \frac{1}{2} A_m A_c \tau \hat{s}(t) + \frac{1}{2} A_m A_c \tau \hat{s}(t) \cos(4\pi f_c t + 2\phi)$
- (6) Passo nel secondo filtro $Q(f)$. Il primo di rumore $\hat{s}(t)$ non appare nell'intervallo $[-B, B]$
 $\hat{s}(t) = \frac{1}{2} A_m A_c \tau \hat{s}(t)$

- SSB**
- (1) Analogo DSB
 - (2) Analogo DSB
 - (3) Analogo e DSB.
 - (4) In più, però, viene selezionata la banda trasmissiva dello SSB (1) dunque ottengo



- (5) Analogo DSB, ma ottengo $\hat{s}(t) = \frac{1}{2} A_m A_c \tau \hat{s}(t) + \frac{1}{2} A_m A_c \tau \hat{s}(t) \cos(2\pi f_c t + \phi)$
- (6) Analogo DSB, ma ottengo $\hat{s}(t) = \frac{1}{2} A_m A_c \tau \hat{s}(t)$

(SNR) $= \frac{E[\hat{s}^2(t)]}{E[u^2(t)]}$

$E[\hat{s}^2(t)] = \frac{1}{2} A_m^2 A_c^2 \tau^2 M_s$

$E[u^2(t)] = M_n = \int_{-\infty}^{\infty} P_u(f) df = \frac{1}{2} R_o A_c^2 2B$

(SNR) $= \frac{\frac{1}{2} A_m^2 A_c^2 \tau^2 M_s}{\frac{1}{2} R_o A_c^2 2B} = \frac{M_s A_m^2}{2 R_o B}$

(SNR) $= \frac{E[\hat{s}^2(t)]}{E[u^2(t)]}$

$E[\hat{s}^2(t)] = \frac{1}{16} A_m^2 A_c^2 \tau^2 M_s$

$E[u^2(t)] = M_n = \int_{-\infty}^{\infty} P_u(f) df = \frac{1}{2} A_c^2 R_o \cdot 2B$

(SNR) $= \frac{\frac{1}{16} A_m^2 A_c^2 \tau^2 M_s}{\frac{1}{2} A_c^2 R_o \cdot 2B} = \frac{M_s A_m^2}{8 R_o B}$

TEOREMA DEL CAMPIONAMENTO

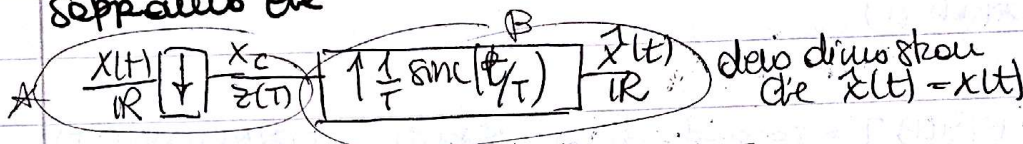
$x(t)$ banda limitata a B può essere ricostruito dai campioni del segnale $x(kT)$ se $f_c = \frac{1}{T} > 2B$

La formula di ricostruzione è $x(T) = \sum x(kT) \text{sinc} \left(\frac{t-kT}{T} \right)$

Dimostrazione

$$\begin{matrix} \text{da } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T) \\ \frac{x(t)}{R} \downarrow \frac{x_c(kT)}{Z(T)} \end{matrix}$$

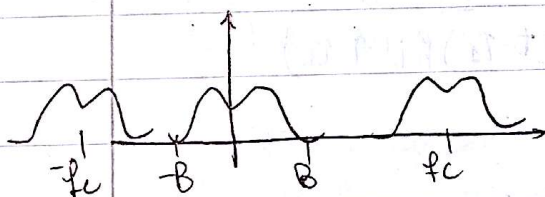
Sopplano de



① nel dominio delle frequenze

$$\frac{x(f)}{R} \rightarrow \frac{\sum x(f - \frac{k}{T})}{R Z(\frac{1}{T})}$$

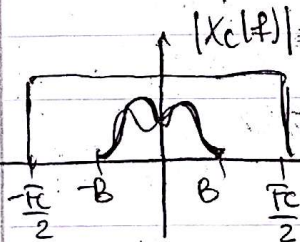
periodico con il segnale $x(f)$ a multiple per $\frac{1}{T}$ per H_p , $x(f)$ ha banda limitata di $\frac{1}{T}$ nelle sovrapposizioni non vi sono repliche $\Rightarrow$ no aliasing



$f_c = \text{frequenza di campionamento} = \frac{1}{T}$

② $\frac{\sum x(f - \frac{k}{T})}{R Z(\frac{1}{T})} \xrightarrow{R} \frac{\tilde{x}(f)}{R}$

$Q(f)$ è il filtro passa a $F[\frac{1}{T} \text{sinc}(\frac{t}{T})] = \frac{1}{T} \text{rect}(-fT) = \text{rect}(fT)$
 $f_c = \frac{1}{T} = 2 \cdot \text{banda rect} = 2 \cdot \frac{1}{2T}$



$\rightarrow$ se non si è aliasing, $x(f) = \tilde{x}(f)$

se sono riproduci i trasformati di Fourier, sono anche uguali i segnali (per linearità delle trasform. di Fourier)
 $x(t) = \tilde{x}(t)$ (C.V.D.)

ANALISI SPETTRALE NEI FILTRI

$$\frac{x(t)}{I} \quad \frac{h(t)}{I} \quad \frac{y(t)}{I}$$

$x(t)$: processo stocastico de senso lato

μ_x = media

γ_x = covarianza

$R_x(f)$ = densità spettrale

- (1) $m_y = \mu_x H(0)$
- (2) $R_y = R_x \cdot |H(f)|^2$
- (3) $R_y = R_x * h * h^{-1}(t)$

dimostrazione:

$$(1) \quad m_y = E[y(t)] = \text{sapendo che } y(t) = h * x(t) = E\left[\int_I dt x(t) h(t-\tau)\right] \\ = E[x(t)] \int_I dt h(t-\tau) = \mu_x \cdot \text{area da } h \text{ (che è } h(t)) = \mu_x \cdot H(0)$$

(3) calcolo della covarianza per x e y :

$$E[x(t) y(t+\tau)] = E\left[\int_I dt_1 x(t_1) h(t+\tau-t_1) \int_I dt_2 x(t_2) h(t_2-t-\tau)\right] \\ = E\left[x(t_1) x(t_2)\right] \int_I dt_1 h(t_1-t-\tau) \int_I dt_2 h(t_2-t-\tau) \\ = \int_I dt_1 x(t_1-t-\tau) h(t_1-t-\tau) \int_I dt_2 h(t_2-t-\tau) \\ = R_x * h(t) = R_{xy} = R_x * h(t)$$

calcolo della covarianza dell'uscita y :

$$E[y(t) y(t+\tau)] = E\left[\int_I dt_1 y(t_1) h(t_1-t-\tau) \int_I dt_2 y(t_2) h(t_2-t-\tau)\right] \\ = E\left[y(t_1) y(t_2)\right] \int_I dt_1 h(t_1-t-\tau) \int_I dt_2 h(t_2-t-\tau) \\ = E\left[\int_I dt_3 x(t_3) h(t_3-t_1-\tau) \int_I dt_4 x(t_4) h(t_4-t_2-\tau)\right] \int_I dt_1 h(t_1-t-\tau) \int_I dt_2 h(t_2-t-\tau) \\ = R_{xy} * h(t) = R_y$$

$$R_y = R_x * h * h^{-1}(t)$$

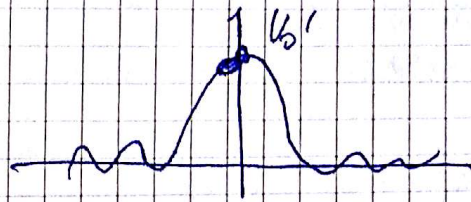
↓ F

$$(2) \quad R_y = R_x(f) \cdot |H(f)|^2$$

circa di Nyquist nel ~~dominio del tempo~~ dominio del tempo:

$$C(f) = V_0 T \text{sinc}(fT) (fT)$$

$$C(f) = \begin{cases} V_0 T & \text{se } k=0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



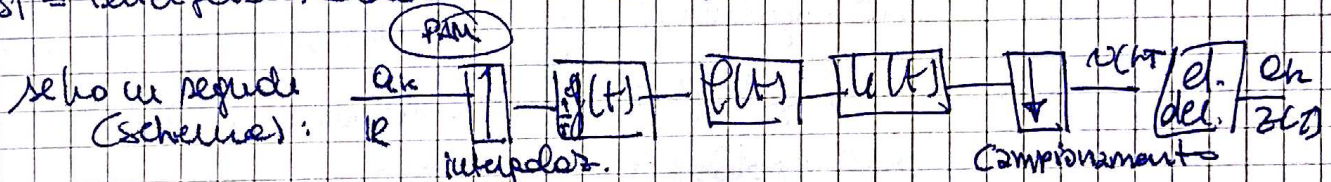
$$\frac{C(f)}{V_0 T} \rightarrow \frac{\text{sinc}(fT)}{\text{sinc}(fT)}$$

entrami Nyquist nel dominio delle frequenze

$C(f)$ = densità spettrale di una costante quando f è un multiplo di $\frac{1}{T}$

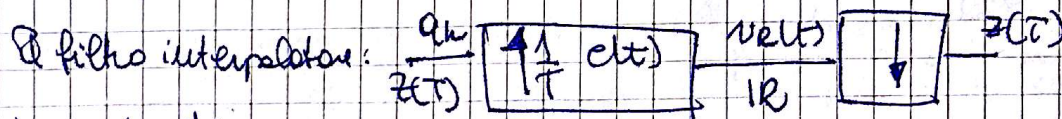
$$\sum C(f - \frac{k}{T}) = V_0 T = \text{costante}$$

ISI = interferenza dovuta ad altri simboli trasmessi



$u(t)$ è il segnale ottenuto dopo il campionamento

$$u(t) = T \sum \frac{1}{T} q_k C(t - kT)$$



Il filtro interpolatore:
 $u(t) = \sum q_k p(t)$

$$u(kT) = \sum q_n C(kT - nT)$$

$$= q_0 C(0) + \sum_{n \neq 0} q_n C(kT - nT)$$

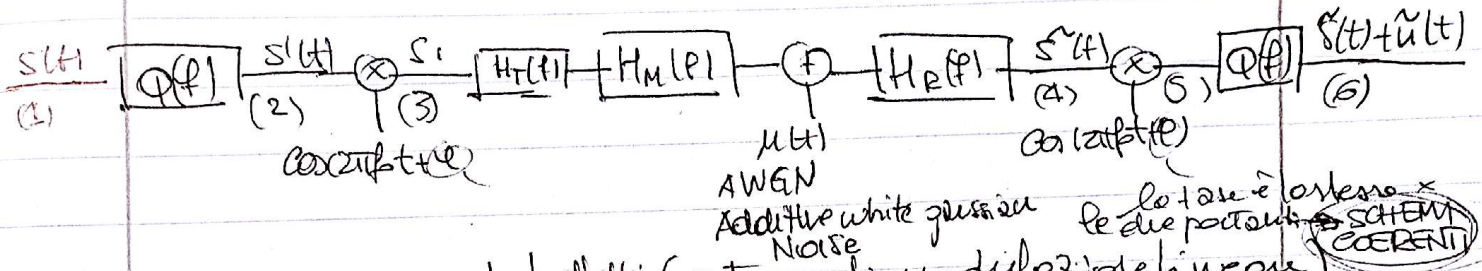
Interferenza di altri simboli

$p(t)$ = impulso fondamentale di ricezione
 $P(f) = F[C(f)]$

Non c'è ISI, i valori di segnale ricevuti sono proporzionali ai valori di segnale trasmessi.

Schema DSB e SSB

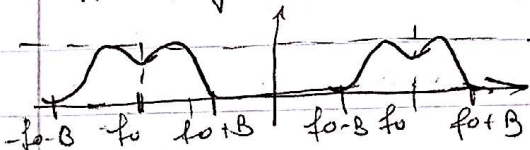
Il caso analogo, ma SSB uso metà dello
banda → combinate i goni



(N) valore sovrapposizione dei effetti (sistema di modulazione lineare)
 $\Rightarrow \hat{S}(t) \rightarrow 0$ determino $\hat{u}(t)$
 $\hat{u}(t) \rightarrow$ determino $\hat{S}(t)$.

DSB

- (1) Considero lo spettro del segnale $S(f)$
- (2) $Q(f)$ rende il filtro a banda stretta
- (3) Lo multiplico per la portante. Doppio il segnale in $f_0 - B$ e $f_0 + B$



- (4) Passo attraverso i filtri H_L , H_M , H_A che modellano il segnale, rispettivamente, nell'amplificatore, primo dello trasmissore, attenuano il segnale, e lo amplificano nuovamente in ricezione. Viene poi aggiunto il rumore

- (5) multiplico per la seconda portante. Si ottiene dunque $\frac{1}{2} A_m A_r A_c S(t) \cos^2(2\pi f_c t + \phi)$

- (6) Il filtro $Q(f)$ lo frequenze in eccesso $\frac{1}{4} A_m A_r A_c S(f)$

SNR = rapporto segnale rumore

$$\frac{E[S(t)^2]}{E[u(t)^2]} = \frac{1}{4} \frac{A_m^2 A_r^2 A_c^2 M_s}{B \sigma_A^2}$$

$$E[S(t)^2] = \frac{1}{4} A_m^2 A_r^2 A_c^2 M_s = \frac{1}{2} \frac{A_m^2 A_r^2 M_s}{2}$$

$$E[u(t)^2] = B \sigma_A^2$$

$$= \frac{A_m^2 M_s}{2 B \sigma_A^2} = \frac{P_{trans}}{2 B \sigma_A^2} = \frac{1}{2} A_r^2 M_s$$

SSB

- (1) Analogo a DSB
- (2) Analogo a DSB
- (3) Analogo DSB

due analoghi

- (4) Analogo a DSB. Invece, si taglia la banda alta zero delle SSB. Viene aggiunto il rumore

- (5) multiplico per la portante. Si ottiene dunque $\frac{1}{4} A_m A_r A_c S(t) \cos^2(2\pi f_c t + \phi)$

- (6) Il filtro $Q(f)$ elimina la frequenza in eccesso $\frac{1}{4} A_m A_r A_c S(f)$

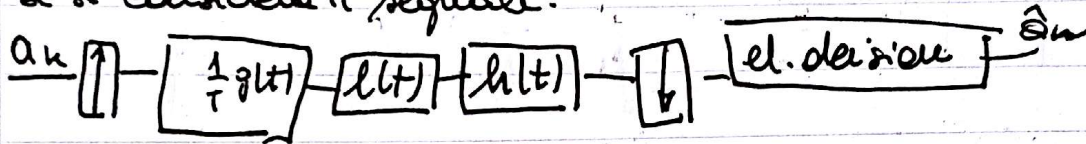
SNR = rapporto segnale rumore

$$E[S(t)^2] = \frac{1}{16} \frac{A_m^2 A_r^2 A_c^2 M_s}{B \sigma_A^2}$$

$$= \frac{1}{8} \frac{A_m^2 A_r^2 M_s}{B \sigma_A^2} = \frac{A_m^2 M_s}{2 B \sigma_A^2} \quad \text{con } M_s = \frac{1}{4} A_r^2 M_s$$

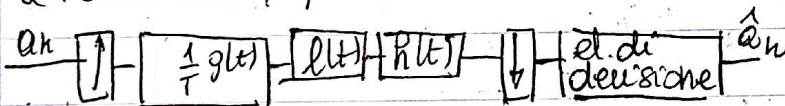
ISI = interferenza intersimbolica, dovuta ad altri simboli trasmessi.

Se si considera il segnale:



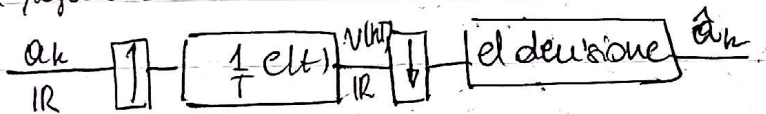
ISI = interferenza intersimbolica dovuta alle trasmissioni di altri simboli. Si verifica nel sistema di trasmissione numerica PAM.

Se si considera il segnale trasmesso:



Prevedendo che $cl(t) = \text{impulso fondamentale} d = g * h * l(t)$

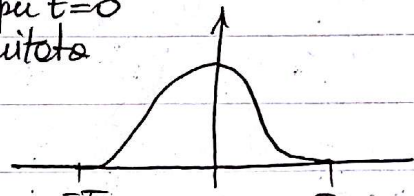
il segnale diventa



nel caso di assenza di ISI, $cl(t) = 0$ per $t = 0$

In generale, dato un segnale a banda limitata $[T, T]$, $cl(t) = 0$ se non c'è ISI.

Se non vi è ISI, $cl(t) \neq 0$, in questo modo i valori (simboli) dei segnali sono proporzionali ai valori dei segnali trasmessi.



$N(t) = \text{segnale dopo campionamento}$ = estensione del filtro interpolatore con impulso impulsivo $cl(t)$

$$N(t) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k c(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k c(t - kT) = a_k c(0) \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k c(t - kT) \quad \text{ISI}$$

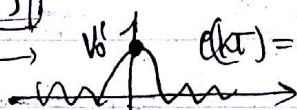
Se non vi è ISI, $N(t) = a_n v_0$ con $v_0 = c(0)$

Per l'assenza di ISI, si utilizza il criterio di Nyquist.

nel dominio del tempo

$$\text{diventare } N(t) = v_0 T f_{\text{ZC}}(t)$$

$$c(t) = \begin{cases} 0 & \text{altrove} \\ v_0 & \text{se } k=0 \end{cases}$$



$$c(t) = 0 \text{ per } k \neq 0$$

$$\frac{c(t)}{v_0} \downarrow \rightarrow \frac{v_0 T f_{\text{ZC}}(t)}{Z(t)}$$

Nel dominio della frequenza

$$\text{diventare } \sum C(f - \frac{k}{T}) = v_0 T = \text{costante}$$

$$\sum C(f - \frac{k}{T}) \rightarrow \text{costante}$$